

BLUEPRINT PENGEMBANGAN APLIKASI "ECOCADEMY"

(GREENPRENEURSHIP LMS BASED ON PJBL)

Dokumen ini berisi spesifikasi teknis dan fungsional awal untuk pengembangan platform Learning Management System (LMS) yang dirancang khusus untuk mengajarkan keterampilan Greenpreneurship kepada mahasiswa melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning / PjBL) demi mendukung UMKM lokal.

1. Deskripsi Aplikasi

Ecocademy adalah platform Learning Management System (LMS) berbasis web/mobile yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran kewirausahaan hijau (greenpreneurship) yang berfokus pada studi kasus dan aksi nyata bersama UMKM.

Dengan mengadopsi sintaks Project-Based Learning (PjBL), aplikasi ini tidak hanya menyajikan materi teoretis, melainkan menantang mahasiswa untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh UMKM (seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, atau rantai pasok ramah lingkungan) dan mengimplementasikan solusinya dalam bentuk proyek terstruktur.

Target Pengguna:

- **Mahasiswa (Pelajar):** Mengakses materi secara gratis, membentuk tim, mengerjakan proyek hijau, mengirimkan progres, dan menerima umpan balik (feedback).
- **Dosen / Profesional (Instruktur):** Membuat materi kursus, merancang tantangan proyek, memantau perkembangan mahasiswa, serta memberikan umpan balik dan penilaian.
- **Administrator:** Mengelola pengguna, memantau kualitas konten, mengelola kemitraan UMKM, serta melihat analisis performa platform secara keseluruhan.

2. Daftar Fitur Komprehensif

A. Fitur Mahasiswa (Learners)

- **Registrasi & Manajemen Profil:** Pendaftaran mandiri (gratis), pengaturan minat jenis UMKM (misal: kuliner, kriya, fesyen), serta pelacakan pencapaian portofolio.
- **Dashboard Pembelajaran Interaktif:** Menampilkan kursus yang sedang diikuti, status progres proyek, tenggat waktu, dan feedback terbaru dari instruktur.
- **Modul Pembelajaran PjBL:**
 - **Materi Interaktif:** Akses video, artikel, dan studi kasus UMKM hijau yang disusun oleh dosen/ahli.
 - **Milestone Tracker:** Panduan langkah demi langkah pengerjaan proyek (Formulasi Masalah → Perencanaan Proyek → Eksekusi & Monitoring → Evaluasi Dampak).
- **Ruang Kolaborasi Tim:** Fitur untuk membentuk kelompok belajar/proyek di dalam kelas yang sama.
- **Modul Pengumpulan & Portofolio Proyek:** Tempat mengunggah artefak proyek (proposal, foto aksi lapangan, laporan keuangan hijau, video implementasi).
- **Sistem Feedback & Refleksi:** Mahasiswa dapat menulis refleksi diri di akhir proyek dan membaca feedback komprehensif dari dosen/profesional.

B. Fitur Dosen & Profesional (Instructors)

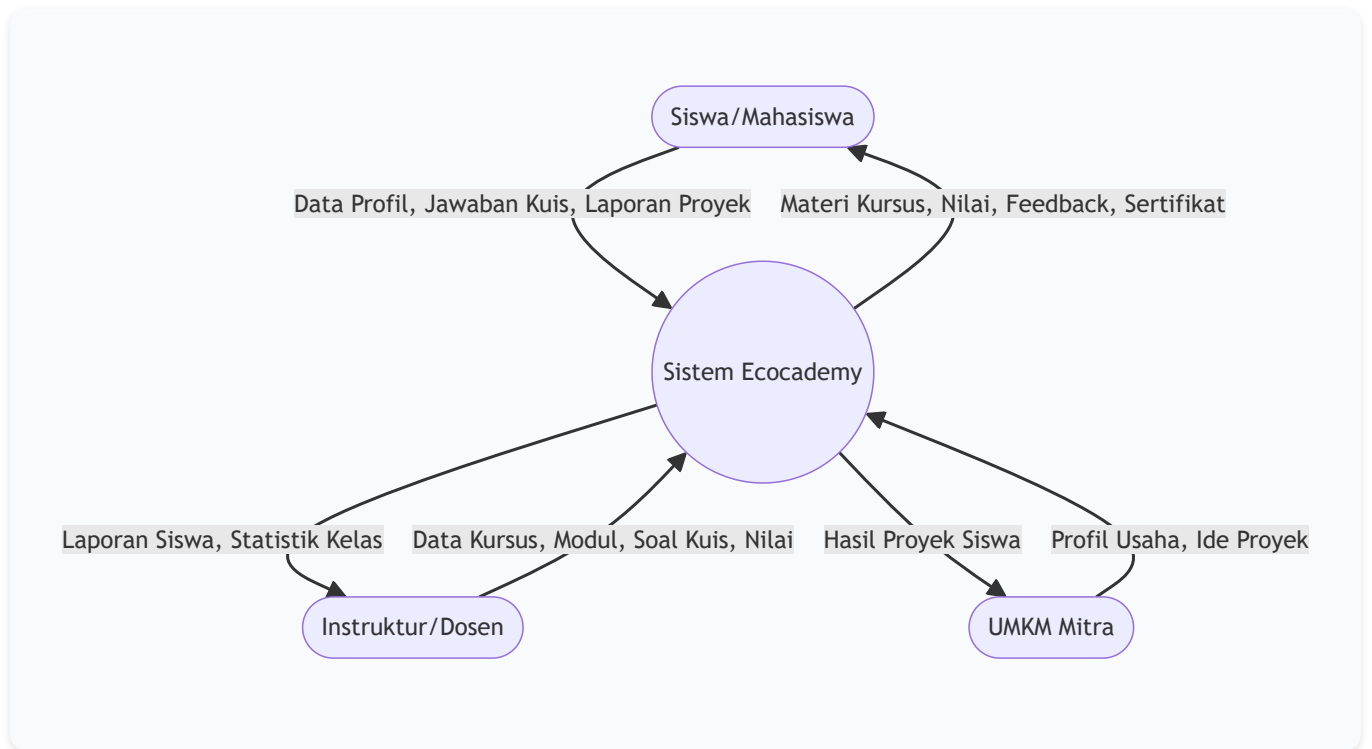
- **Course Creator Suite:** Alat untuk menyusun kurikulum, mengunggah video materi, kuis, bahan bacaan, serta merancang lembar kerja proyek (Project Brief).
- **Project Monitoring Panel:** Dasbor khusus untuk memantau kemajuan proyek mahasiswa secara real-time berdasarkan milestone yang dicapai.
- **Evaluation & Feedback Center:** Rubrik penilaian berbasis aspek bisnis dan lingkungan (green metrics), serta kolom komentar interaktif untuk memberikan review bertahap pada draf proyek mahasiswa.
- **UMKM Directory Integrator:** Fitur untuk mendaftarkan dan memetakan profil UMKM mitra yang akan menjadi objek proyek mahasiswa.

C. Fitur Publik & Umum

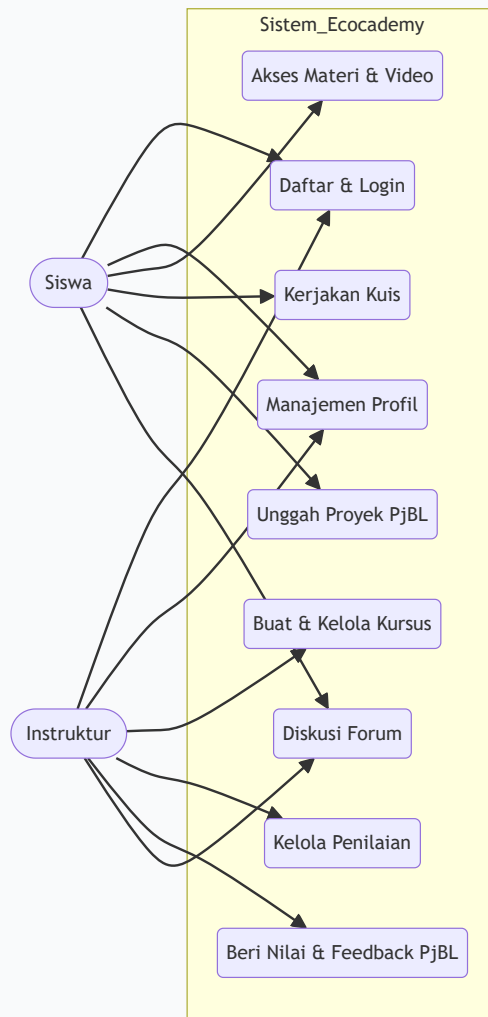
- **Green Showcase (Showroom Inovasi):** Halaman publik yang menampilkan proyek-proyek hijau terbaik hasil karya mahasiswa sebagai bentuk apresiasi dan portofolio terbuka.
- **Forum Diskusi Komunitas:** Tempat berdiskusi mengenai tren greenpreneurship dan berbagi solusi masalah operasional UMKM secara kolaboratif.
- **Manajemen Master Data (Admin):** Mengelola data referensi utama sistem (Kategori, Pengguna, Sektor UMKM).

3. Diagram Sistem Terpadu (Blueprint)

A. Data Flow Diagram (DFD Level 0 / Context Diagram)

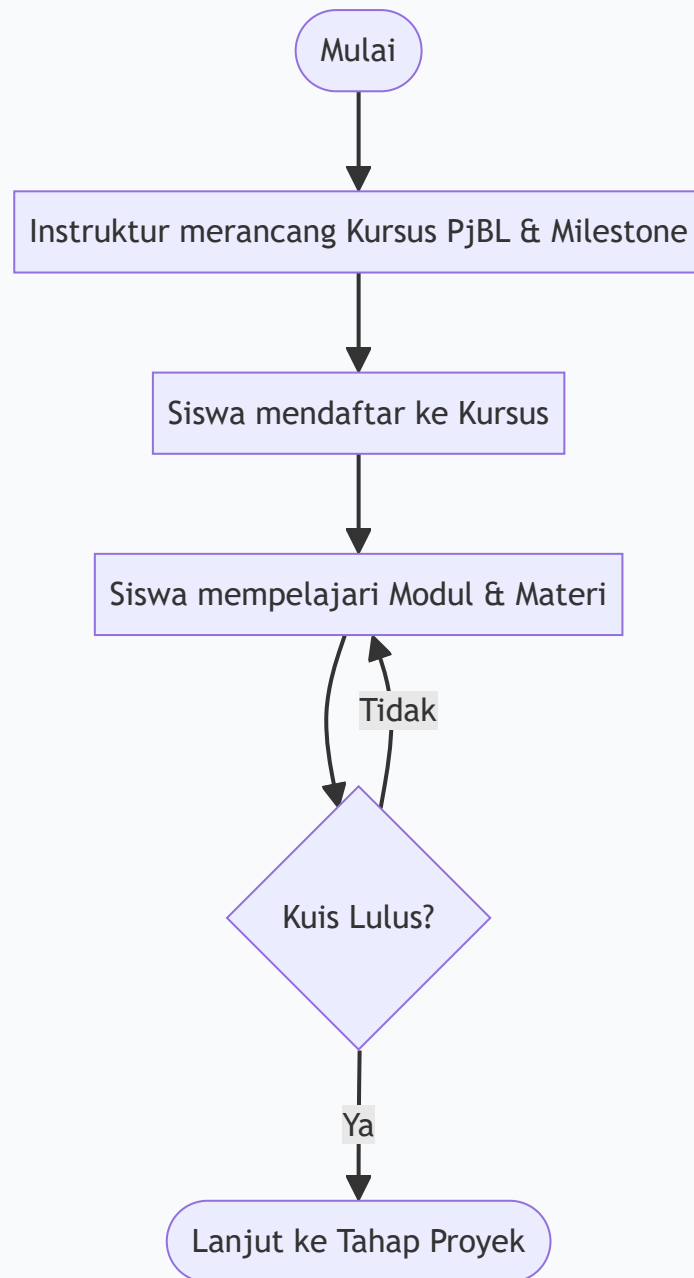


B. Use Case Diagram

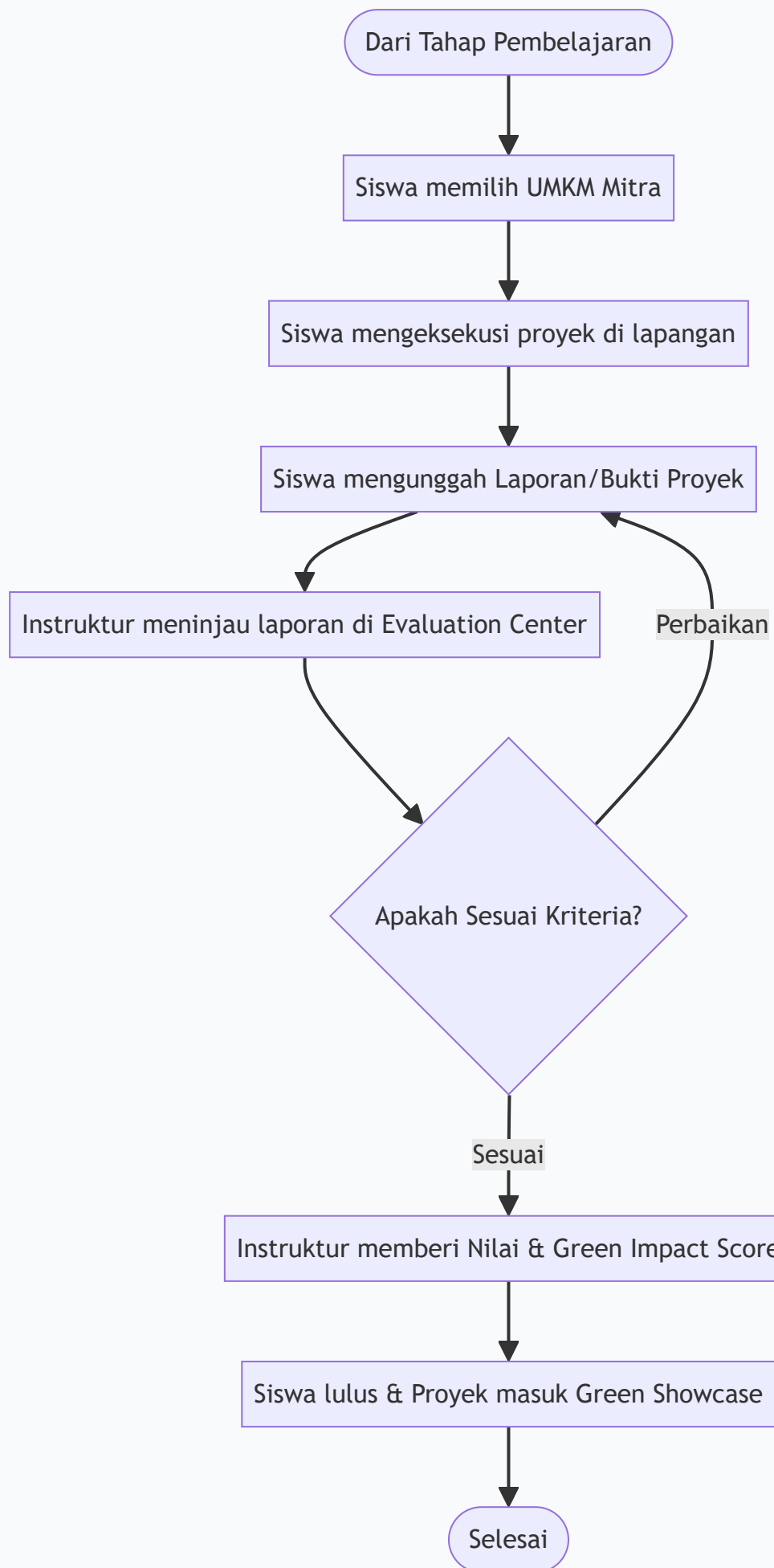


C. Business Process Flowchart (Alur PjBL)

Bagian 1: Persiapan & Pembelajaran



Bagian 2: Eksekusi & Penilaian Proyek



4. Model Data (Kerangka Basisdata)

Tabel: `users`

Menyimpan informasi dasar pengguna aplikasi.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	VARCHAR(36)	Primary Key (UUID)
name	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(100)	Alamat email (Unik)
password	VARCHAR(255)	Hash password pengguna
role	ENUM	student, instructor, admin
bio	TEXT	Profil singkat/keahlian
avatar	VARCHAR(255)	URL foto profil
created_at	TIMESTAMP	Waktu pendaftaran

Tabel: `categories`

Menyimpan data referensi kategori kursus.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	VARCHAR(36)	Primary Key (UUID)
name	VARCHAR(100)	Nama kategori
slug	VARCHAR(100)	Versi URL-friendly
description	TEXT	Penjelasan ruang lingkup kategori
created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan

Tabel: `partners`

Menyimpan data master UMKM mitra PjBL.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	VARCHAR(36)	Primary Key (UUID)
name	VARCHAR(100)	Nama UMKM
sector	VARCHAR(50)	Sektor UMKM
location	VARCHAR(255)	Lokasi UMKM
created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan

Tabel: `courses`

Menyimpan data kursus/kelas greenpreneurship.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	VARCHAR(36)	Primary Key (UUID)
title	VARCHAR(150)	Judul kursus
description	TEXT	Deskripsi lengkap silabus
category_id	VARCHAR(36)	Foreign Key ke categories
instructor_id	VARCHAR(36)	Foreign Key ke users
is_published	BOOLEAN	Status publikasi
created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan

Tabel: `modules`

Menyimpan modul/bab dalam suatu kursus.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
------------	-----------	------------

id	VARCHAR(36)	Primary Key (UUID)
course_id	VARCHAR(36)	Foreign Key ke courses
title	VARCHAR(150)	Judul bab/modul
sequence	INT	Urutan modul

Tabel: materials

Menyimpan materi pembelajaran di dalam modul.

Nama Kolom	Type Data	Keterangan
id	VARCHAR(36)	Primary Key (UUID)
module_id	VARCHAR(36)	Foreign Key ke modules
content_type	ENUM	video, article, pdf
content_url	VARCHAR(255)	Tautan URL materi
body_text	TEXT	Isi teks (opsional)

Tabel: quizzes

Menyimpan data utama kuis dalam modul.

Nama Kolom	Type Data	Keterangan
id	VARCHAR(36)	Primary Key (UUID)
module_id	VARCHAR(36)	Foreign Key ke modules
title	VARCHAR(150)	Judul kuis
instructions	TEXT	Instruksi pengerjaan

Tabel: quiz_questions

Menyimpan pertanyaan kuis.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	VARCHAR(36)	Primary Key (UUID)
quiz_id	VARCHAR(36)	Foreign Key ke quizzes
question_text	TEXT	Teks pertanyaan
sequence	INT	Urutan pertanyaan

Tabel: `quiz_options`

Menyimpan pilihan jawaban untuk pertanyaan kuis.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	VARCHAR(36)	Primary Key (UUID)
question_id	VARCHAR(36)	Foreign Key ke quiz_questions
option_text	TEXT	Teks pilihan jawaban
is_correct	BOOLEAN	Tandai jawaban benar/salah

Tabel: `projects`

Menyimpan entitas proyek PjBL mahasiswa.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	VARCHAR(36)	Primary Key (UUID)
course_id	VARCHAR(36)	Foreign Key ke courses
student_id	VARCHAR(36)	Owner proyek (Foreign Key ke users)
title	VARCHAR(150)	Judul inovasi proyek
umkm_name	VARCHAR(100)	Nama UMKM sasaran
status	ENUM	planning, executing, completed

created_at	TIMESTAMP	Waktu mulai
------------	-----------	-------------

Tabel: milestones

Menyimpan tahapan penyelesaian proyek.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	VARCHAR(36)	Primary Key (UUID)
course_id	VARCHAR(36)	Foreign Key ke courses
title	VARCHAR(100)	Judul tahapan
instructions	TEXT	Panduan detail
due_date	DATETIME	Batas akhir

Tabel: submissions

Menyimpan tugas proyek yang dikirimkan mahasiswa.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	VARCHAR(36)	Primary Key (UUID)
project_id	VARCHAR(36)	Foreign Key ke projects
milestone_id	VARCHAR(36)	Foreign Key ke milestones
submitted_by	VARCHAR(36)	Foreign Key ke users
file_url	VARCHAR(255)	Tautan file laporan
student_notes	TEXT	Catatan dari mahasiswa

Tabel: feedbacks

Menyimpan evaluasi dari instruktur terhadap proyek.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
------------	-----------	------------

id	VARCHAR(36)	Primary Key (UUID)
submission_id	VARCHAR(36)	Foreign Key ke submissions
evaluator_id	VARCHAR(36)	Foreign Key ke users (instruktur)
grade	DECIMAL(5,2)	Nilai proyek (0-100)
green_impact_score	INT	Skor dampak lingkungan (1-5)
comments	TEXT	Umpan balik / saran

5. Daftar Teknologi yang Digunakan

- **Frontend:** React.js, React Router, Vite, Tailwind CSS / Vanilla CSS.
- **Backend:** Framework Laravel (PHP).
- **Basis Data:** Relational Database (MySQL / PostgreSQL).
- **Peralatan Tambahan:** Node.js & NPM (build tools).

6. Poin Kunci Keberhasilan Aplikasi (Key Success Factors)

- **Gamifikasi & Rekomendasi UMKM:** Memberikan rekomendasi jenis UMKM ramah lingkungan terdekat berdasarkan preferensi lokasi mahasiswa saat mendaftar.
- **Standardisasi Rubrik Hijau:** Membekali instruktur dengan format rubrik evaluasi yang berstandar internasional (misalnya mengacu pada prinsip Circular Economy atau Triple Bottom Line).
- **Pilar Portofolio:** Proyek yang dikerjakan mahasiswa otomatis terkompilasi menjadi portofolio karier digital siap kerja yang dapat dibagikan langsung ke platform profesional seperti LinkedIn.